

Cronograma del Proyecto

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-07	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Cronograma base del proyecto. Consolida en un único documento las fechas calendario de los hitos H1–H4 y de las 40 actividades de la Lista de Actividades, el diagrama de Gantt, el análisis de ruta crítica y las compuertas de hito. **No modifica** duraciones ni precedencias ya aprobadas: cualquier ajuste queda sujeto al proceso de control de cambios (Documento de Alcance, §7).

1 Calendario e hitos

Origen: Acta (Hitos); Alcance §3

HITO	DESCRIPCIÓN	SEMANAS	INICIO	FIN	EDT	ORIGEN
H1	Planificación, arquitectura y diseño	Sem. 1–6	19/08/2026	27/09/2026	1.0, 2.0	Acta; Alcance §3
H2	Desarrollo del sistema central (Stock y Facturación ARCA)	Sem. 7–15	28/09/2026	29/11/2026	3.0, 4.0	Acta; Alcance §3
H3	Módulos complementarios (Clientes, Pagos y Reportes)	Sem. 16–23	30/11/2026	24/01/2027	5.0, 6.0, 7.0, 8.0	Acta; Alcance §3
H4	Pruebas, integración y entrega final	Sem. 24–27	25/01/2027	21/02/2027	9.0	Acta; Alcance §3

Convención de calendario: la semana 1 corresponde a la semana calendario que comienza el lunes 17/08/2026 (el proyecto inicia el miércoles 19/08/2026); cada semana va de lunes a domingo. La semana 27 finaliza el 21/02/2027, fecha estimada de fin del Acta.

2 Cronograma de actividades

40 actividades · 9 paquetes de la EDT

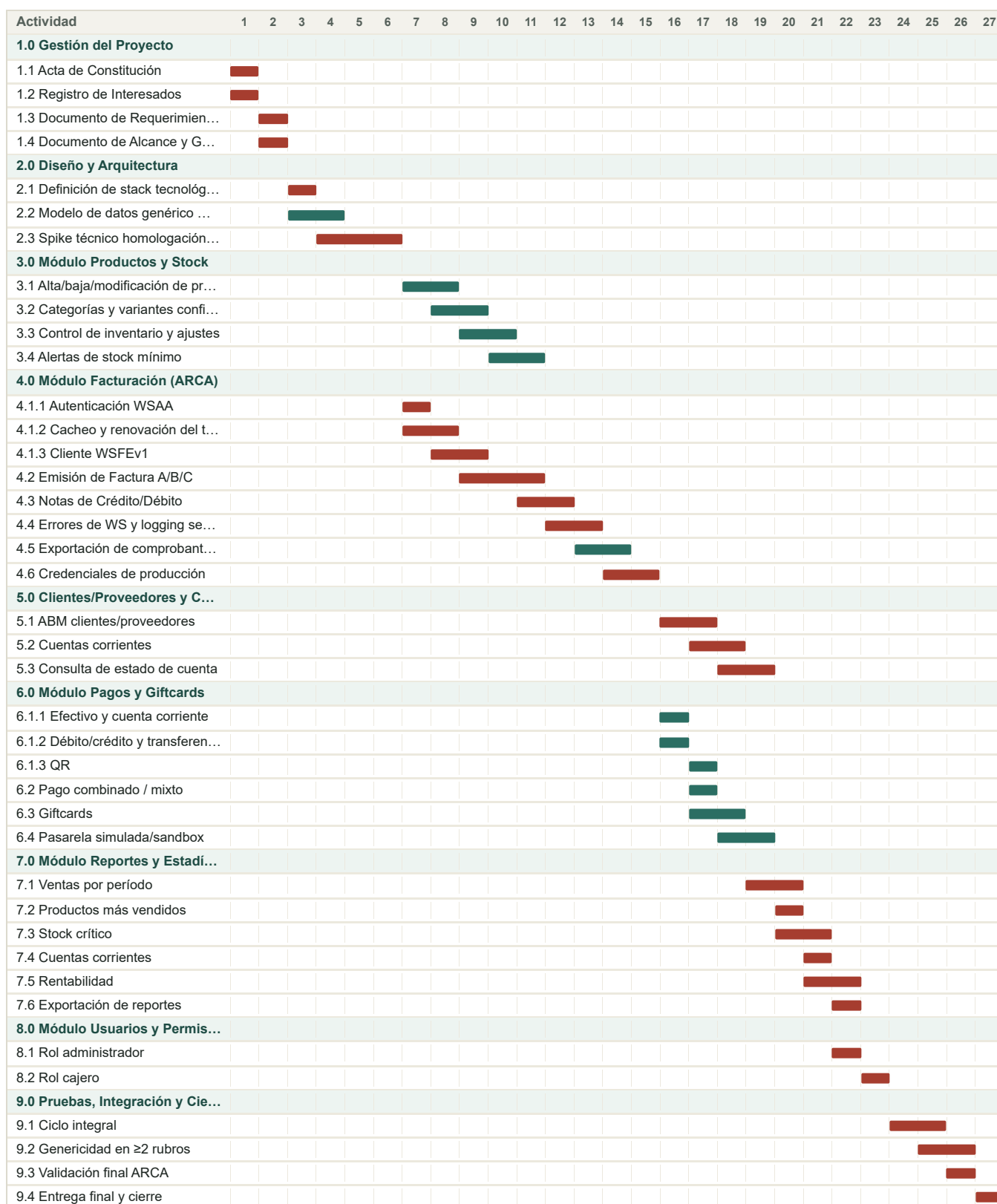
ID	ACTIVIDAD	RESP.	SEM.	INICIO	FIN	PREDECESORAS
1.1	Acta de Constitución	Tomás	1	19/08/2026	23/08/2026	—
1.2	Registro de Interesados	Tomás	1	19/08/2026	23/08/2026	—
1.3	Documento de Requerimientos	Tomás	2	24/08/2026	30/08/2026	1.1, 1.2
1.4	Documento de Alcance y Gestión	Tomás	2	24/08/2026	30/08/2026	1.3
2.1	Definición de stack tecnológico	Tomás	3	31/08/2026	06/09/2026	1.4
2.2	Modelo de datos genérico multirubro	Tomás	3–4	31/08/2026	13/09/2026	2.1
2.3	Spike técnico homologación ARCA	Tomás	4–6	07/09/2026	27/09/2026	2.1
3.1	Alta/baja/modificación de productos	Juan	7–8	28/09/2026	11/10/2026	2.2, 2.3
3.2	Categorías y variantes configurables	Juan	8–9	05/10/2026	18/10/2026	3.1
3.3	Control de inventario y ajustes	Juan	9–10	12/10/2026	25/10/2026	3.1
3.4	Alertas de stock mínimo	Juan	10–11	19/10/2026	01/11/2026	3.3
4.1.1	Autenticación WSAA	Tomás	7	28/09/2026	04/10/2026	2.2, 2.3
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket	Tomás	7–8	28/09/2026	11/10/2026	4.1.1

ID	ACTIVIDAD	RESP.	SEM.	INICIO	FIN	PREDECESORAS
4.1.3	Cliente WSFEv1	Tomás	8–9	05/10/2026	18/10/2026	4.1.2
4.2	Emisión de Factura A/B/C	Tomás	9–11	12/10/2026	01/11/2026	4.1.3
4.3	Notas de Crédito/Débito	Tomás	11–12	26/10/2026	08/11/2026	4.2
4.4	Errores de WS y logging seguro	Tomás	12–13	02/11/2026	15/11/2026	4.3
4.5	Exportación de comprobantes PDF	Tomás	13–14	09/11/2026	22/11/2026	4.2
4.6	Credenciales de producción	Tomás	14–15	16/11/2026	29/11/2026	4.4
5.1	ABM clientes/proveedores	Tomás	16–17	30/11/2026	13/12/2026	3.4, 4.6
5.2	Cuentas corrientes	Tomás	17–18	07/12/2026	20/12/2026	5.1
5.3	Consulta de estado de cuenta	Tomás	18–19	14/12/2026	27/12/2026	5.2
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente	Juan	16	30/11/2026	06/12/2026	4.6
6.1.2	Débito/crédito y transferencia	Juan	16	30/11/2026	06/12/2026	6.1.1
6.1.3	QR	Juan	17	07/12/2026	13/12/2026	6.1.2
6.2	Pago combinado / mixto	Juan	17	07/12/2026	13/12/2026	6.1.3
6.3	Giftcards	Juan	17–18	07/12/2026	20/12/2026	6.2
6.4	Pasarela simulada/sandbox	Juan	18–19	14/12/2026	27/12/2026	6.3
7.1	Ventas por período	Juan	19–20	21/12/2026	03/01/2027	5.3, 6.4
7.2	Productos más vendidos	Juan	20	28/12/2026	03/01/2027	7.1
7.3	Stock crítico	Juan	20–21	28/12/2026	10/01/2027	7.2
7.4	Cuentas corrientes	Juan	21	04/01/2027	10/01/2027	7.3
7.5	Rentabilidad	Juan	21–22	04/01/2027	17/01/2027	7.4
7.6	Exportación de reportes	Juan	22	11/01/2027	17/01/2027	7.5
8.1	Rol administrador	Juan	22	11/01/2027	17/01/2027	7.6
8.2	Rol cajero	Juan	23	18/01/2027	24/01/2027	8.1
9.1	Ciclo integral	Jesús	24–25	25/01/2027	07/02/2027	8.2
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	Jesús	25–26	01/02/2027	14/02/2027	9.1
9.3	Validación final ARCA	Jesús	26	08/02/2027	14/02/2027	9.2
9.4	Entrega final y cierre	Jesús	27	15/02/2027	21/02/2027	9.3

Fuente: Lista de Actividades (26/08/2026) — IDs, duraciones y predecesoras sin modificaciones; este documento solo agrega las fechas calendario.
Responsable = responsable del paquete de trabajo de la EDT.

3 Diagrama de Gantt

Semanas 1–27



■ Actividad de la ruta crítica lógica ■ Actividad con holgura · Eje: número de semana del proyecto (sem. 1–6 = H1; 7–15 = H2; 16–23 = H3; 24–27 = H4)

4 Análisis de ruta crítica (CPM)

Duración lógica 18 sem. · Plan base 27 sem.

Se aplicó el método de la ruta crítica (CPM) a la red de la Lista de Actividades, con las duraciones en semanas y la convención de la Lista (una actividad puede comenzar en la semana en que finaliza su predecesora). Resultado: la **duración lógica mínima es de 18 semanas**, con **28 de 40 actividades críticas** (holgura 0).

ID	ACTIVIDAD	DUR.	IT	FT	IT TARD.	FT TARD.	HOLG.	CRÍT.
1.1	Acta de Constitución	1	1	1	1	1	0	Sí
1.2	Registro de Interesados	1	1	1	1	1	0	Sí
1.3	Documento de Requerimientos	1	1	1	1	1	0	Sí
1.4	Documento de Alcance y Gestión	1	1	1	1	1	0	Sí
2.1	Definición de stack tecnológico	1	1	1	1	1	0	Sí
2.2	Modelo de datos genérico multirubro	2	1	2	2	3	1	No
2.3	Spike técnico homologación ARCA	3	1	3	1	3	0	Sí
3.1	Alta/baja/modificación de productos	2	3	4	7	8	4	No
3.2	Categorías y variantes configurables	2	4	5	17	18	13	No
3.3	Control de inventario y ajustes	2	4	5	8	9	4	No
3.4	Alertas de stock mínimo	2	5	6	9	10	4	No
4.1.1	Autenticación WSAA	1	3	3	3	3	0	Sí
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket	2	3	4	3	4	0	Sí
4.1.3	Cliente WSFEv1	2	4	5	4	5	0	Sí
4.2	Emisión de Factura A/B/C	3	5	7	5	7	0	Sí
4.3	Notas de Crédito/Débito	2	7	8	7	8	0	Sí
4.4	Errores de WS y logging seguro	2	8	9	8	9	0	Sí
4.5	Exportación de comprobantes PDF	2	7	8	17	18	10	No
4.6	Credenciales de producción	2	9	10	9	10	0	Sí
5.1	ABM clientes/proveedores	2	10	11	10	11	0	Sí
5.2	Cuentas corrientes	2	11	12	11	12	0	Sí
5.3	Consulta de estado de cuenta	2	12	13	12	13	0	Sí
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente	1	10	10	11	11	1	No
6.1.2	Débito/crédito y transferencia	1	10	10	11	11	1	No
6.1.3	QR	1	10	10	11	11	1	No
6.2	Pago combinado / mixto	1	10	10	11	11	1	No
6.3	Giftcards	2	10	11	11	12	1	No
6.4	Pasarela simulada/sandbox	2	11	12	12	13	1	No
7.1	Ventas por período	2	13	14	13	14	0	Sí
7.2	Productos más vendidos	1	14	14	14	14	0	Sí
7.3	Stock crítico	2	14	15	14	15	0	Sí
7.4	Cuentas corrientes	1	15	15	15	15	0	Sí
7.5	Rentabilidad	2	15	16	15	16	0	Sí
7.6	Exportación de reportes	1	16	16	16	16	0	Sí
8.1	Rol administrador	1	16	16	16	16	0	Sí
8.2	Rol cajero	1	16	16	16	16	0	Sí
9.1	Ciclo integral	2	16	17	16	17	0	Sí
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	2	17	18	17	18	0	Sí
9.3	Validación final ARCA	1	18	18	18	18	0	Sí

ID	ACTIVIDAD	DUR.	IT	FT	IT TARD.	FT TARD.	HOLG.	CRÍT.
9.4	Entrega final y cierre	1	18	18	18	18	0	Sí

IT/FT = inicio/fin más temprano; IT tard./FT tard. = inicio/fin más tardío para terminar en la semana 18; Holg. = holgura total en semanas. Todas las unidades son semanas del proyecto.

5 Interpretación y carga de recursos

Ruta crítica · Capacidad

Ruta crítica lógica (de la que depende la fecha mínima de fin si los recursos no fueran una restricción):

1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.3 → 4.1.1 → 4.1.2 → 4.1.3 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 4.6 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 7.1 → 7.2 → 7.3 → 7.4 → 7.5 → 7.6 → 8.1 → 8.2 → 9.1 → 9.2 → 9.3 → 9.4

- La ruta atraviesa el paquete **4.0 Facturación (ARCA)** completo (4.1.1 → 4.1.2 → 4.1.3 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 4.6) y se origina en el spike 2.3. Esto es coherente con la marca «Ruta crítica» de la Lista de Actividades y con el riesgo principal del Acta (complejidad de los WS de ARCA, ver Plan de Riesgos R1).
- El cronograma base aprobado dura **27 semanas**, es decir **9 semanas más** que la duración lógica. La diferencia no es un error: el calendario está dominado por la **capacidad** del equipo fijo (RNF-10): 970 h de esfuerzo esperado a 40 h/semana equivalen a 24.2 semanas, y 1.080 h de presupuesto a 40 h/semana equivalen exactamente a 27 semanas (ver Estimación y Presupuesto, §5).
- Las actividades 3.2 y 4.5 son las de mayor holgura (ramas que no alimentan a otras), por lo que son las candidatas naturales para absorber desvíos de recursos.

Carga semanal derivada del cronograma base. Distribuyendo las horas esperadas de cada actividad de forma uniforme sobre sus semanas, la demanda del equipo supera la capacidad de 40 h/semana en 8 semanas (7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22), con un pico de 83 h en la semana 17 (07/12/2026); en cambio las semanas 5–6 y 15 trabajan a 15 h. Se recomienda nivelar la carga desplazando actividades con holgura (p. ej. los frentes 6.x y 3.x) dentro de su holgura total, **sin modificar los hitos H1–H4**; cualquier cambio de fechas de hito sigue el control de cambios (Documento de Alcance, §7).

6 Hitos y compuertas

H1 a H4

HITO	FECHA OBJETIVO	CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO (VERIFICADA SEGÚN PLAN DE CALIDAD, JJT-GPI-10 §7)	ORIGEN
H1	Semana 6 (27/09/2026)	Acta, Interesados, Requerimientos y Alcance aprobados (1.1–1.4); stack definido (2.1); modelo de datos genérico (2.2); spike con conexión a homologación de ARCA documentado (2.3).	Alcance §3; Lista 1.0–2.0
H2	Semana 15 (29/11/2026)	Módulo Productos y Stock operativo (3.x); facturación A/B/C y NC/ND con CAE obtenido en homologación (4.2, 4.3); errores y logging seguro (4.4); credenciales de producción configurables (4.6).	Criterio de éxito 1 (Alcance §6); RF-01 a RF-11
H3	Semana 23 (24/01/2027)	Clientes/Proveedores y cuentas corrientes (5.x); pagos y giftcards (6.x); reportes y exportación (7.x); roles administrador y cajero (8.x).	RF-12 a RF-30
H4	Semana 27 (21/02/2027)	Ciclo integral alta → venta → facturación → pago → reportes (9.1); genericidad en ≥2 rubros (9.2); validación final contra homologación (9.3); entrega final y cierre (9.4).	Criterios de éxito 2 y 3 (Alcance §6); RF-31, RF-32